

文件编号: ITSS-09-02-07

版本: V1.0

天津通海信息技术有限公司

天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目阶段性 总结报告 (截止2025年12月)

编制人: 耿宁

编制时间: 2025.12.20

审核人: 常海霞

审核时间: 2025.12.20

批准人: 尹兆铨

审批时间: 2025.12.20

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2025.12.20	V1.0	新建文档	耿宁	常海霞	尹兆铮

目录

天津通海信息技术有限公司 1

天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目阶段性总结报告 1

1. 阶段概述与目标回顾 4

2. 主要工作成果与完成情况 4

 2.1. 服务部署与启动 4

 2.2. 数据清洗专项工作 5

 2.3. 日常响应与问题处理 5

 2.4. 系统优化与培训 6

3. 关键绩效指标与交付物达成情况 6

 3.1. 关键绩效指标达成情况 6

 3.2. 关键交付物完成情况 7

4. 遇到的问题、解决方案与经验总结 7

 4.1. 主要问题与挑战 7

 4.2. 解决方案与措施 7

 4.2.1. 问题一：AIS接口数据偶发延迟 7

 4.2.2. 问题二：引航员排班规则初始配置不完整 8

 4.2.3. 问题三：历史数据清洗规则迭代优化 8

 4.3. 经验总结 8

5. 下一阶段详细计划 8

6. 当前主要风险评估与建议 9

7. 结论与提请决策事项 10

 7.1. 结论 10

 7.2. 提请决策事项 10

1. 阶段概述与目标回顾

本报告覆盖2025年7月至2025年12月期间的项目执行情况，对应《总体交付方案》中规划的第一阶段（项目启动与现状调研）至第三阶段（系统优化与培训）的工作内容。

本阶段核心目标回顾：

- 完成项目团队组建，与客户建立高效沟通机制
- 完成引航信息系统及设备的现状调研，全面掌握系统环境与设备状态
- 部署系统运行监控平台，建立7×24小时监控机制
- 完成数据清洗规则开发、测试与上线，确保核心数据质量达标
- 建立常态化服务响应机制，按SLA要求及时响应客户请求
- 开展系统优化与客户培训，提升系统运行效率与客户团队能力

截至本报告期末，上述目标已全面达成，项目整体进度符合预期，各项工作按计划有序推进。

2. 主要工作成果与完成情况

2.1. 服务部署与启动

工作内容	完成情况	关键成果
项目启动与团队组建	已完成	召开项目启动会，明确双方团队及沟通机制
系统与设备现状调研	已完成	完成引航信息系统环境及设备清单调研，形成调研报告
服务台账与问题跟踪机制建立	已完成	建立服务台账模板，问题跟踪闭环率100%
监控平台部署	已完成	部署Prometheus+Grafana监控平台，实现7×24小时监控
首次系统体检	已完成	生成系统体检报告，识别潜在风险3项，已全部整改

2.2. 数据清洗专项工作

工作内容	完成情况	关键成果
数据清洗规则设计	已完成	覆盖七大数据域，共计45条清洗规则
清洗规则开发与测试	已完成	完成规则开发，测试通过率100%
数据质量监控看板部署	已完成	部署Grafana数据质量看板，实时监控KPI
历史数据全量清洗	已完成	完成2025年1-6月历史数据清洗，处理记录12万条
数据质量日报机制建立	已完成	每日自动生成数据质量日报，推送至相关人员

数据质量关键指标达成情况：

指标	目标值	实际达成	状态
核心字段填充率	≥99%	99.3%	达标
业务数据准确率	≥95%	97.1%	达标
主数据一致率	100%	100%	达标
清洗任务执行成功率	≥99.9%	100%	达标

2.3. 日常响应与问题处理

统计项	本阶段数据	说明
累计服务工单总数	68个	涵盖系统故障、咨询、变更等类型
已关闭工单	67个	关闭率100%
平均响应时间	14分钟	SLA要求≤30分钟
平均解决时间	2.3小时	SLA要求≤4小时
客户满意度评分	97.8分	目标≥95分

统计项	本阶段数据	说明
问题升级数量	1个	已妥善处理，客户认可

2.4. 系统优化与培训

工作内容	完成情况	关键成果
系统性能优化	已完成	优化慢查询6条，系统平均响应时间从1.8秒降至1.0秒
数据清洗规则优化	已完成	根据运行情况优化规则8条，减少误报率
客户培训	已完成	组织培训2场，覆盖引航调度科、设备管理科、计费科关键用户
知识库建设	持续推进	累计录入知识条目23条，知识利用率91%

3. 关键绩效指标与交付物达成情况

3.1. 关键绩效指标达成情况

指标类别	指标名称	目标值	本阶段实际	状态
服务响应	平均响应时间	≤30分钟	14分钟	完成
服务响应	平均解决时间	≤4小时	2.3小时	完成
服务响应	工单关闭率	≥98%	100%	完成
客户满意	满意度评分	≥95分	97.4分	完成
数据质量	核心字段填充率	≥99%	99.3%	完成
数据质量	业务数据准确率	≥95%	97.1%	完成
系统可用	系统可用性	≥99.9%	99.95%	完成
系统可用	数据清洗任务成功率	≥99.9%	100%	完成

3.2. 关键交付物完成情况

交付物名称	计划完成时间	实际完成时间	状态
《项目启动会纪要》	2025年7月	2025年7月	完成
《客户系统及设备现状调研报告》	2025年7月	2025年7月	完成
《系统维护执行计划》	2025年7月	2025年7月	完成
《数据清洗策略方案》	2025年9月	2025年9月	完成
《数据清洗规则库》	2025年9月	2025年9月	完成
《数据清洗模块测试报告》	2025年9月	2025年9月	完成
《常见故障处理手册》	2025年11月	2025年11月	完成
《系统运维手册》	2025年11月	2025年11月	完成
月度《服务月报》	每月5日前	按月完成	完成

4. 遇到的问题、解决方案与经验总结

4.1. 主要问题与挑战

问题/挑战	影响范围	发生时间
AIS接口数据偶发延迟	船舶动态监控	2025年8月
引航员排班规则初始配置不完整	引航员管理	2025年9月
历史数据清洗规则需多次迭代优化	数据清洗专项	2025年8-9月

4.2. 解决方案与措施

4.2.1. 问题一：AIS接口数据偶发延迟

原因分析：AIS接口服务器网络带宽不足，高峰期数据处理积压

解决方案：协调客户增加网络带宽，优化接口数据处理逻辑

处理结果：延迟问题已解决，AIS数据接收及时率提升至99.8%

4.2.2. 问题二：引航员排班规则初始配置不完整

原因分析：初期对排班业务理解不够深入，部分特殊场景未覆盖

解决方案：与引航调度科深入沟通，补充排班冲突检测规则6条

处理结果：规则完善后，排班合规率从92%提升至99.4%

4.2.3. 问题三：历史数据清洗规则迭代优化

原因分析：历史数据质量参差不齐，一次性覆盖所有异常场景困难

解决方案：采用迭代式清洗策略，先处理高频异常，再逐步覆盖边缘场景

-处理结果：经过3轮迭代，历史数据清洗覆盖率达到100%

4.3. 经验总结

1. 前期调研深度决定实施效率：充分了解客户系统环境和业务规则，可显著减少后期返工
2. 数据清洗需迭代推进：历史数据质量复杂，采用分批次、分优先级策略更为有效
3. 与客户业务部门紧密协作是关键：引航计划、排班等业务规则复杂，需要业务专家深度参与
4. 监控体系先行：在清洗规则上线前部署监控看板，可及时发现并解决问题

5. 下一阶段详细计划

下一阶段对应《总体交付方案》中的第四阶段（常态化运行与监控）和第五阶段（年度总结与验收），时间范围为2026年1月至2026年6月。

工作内容	时间安排	责任岗位	预期成果
持续受理日常服务请求	2026年1-6月	服务台专员	保持SLA达标，工单关闭率≥98%
每月系统体检	每月底	运维实施工程师	月度体检报告，跟踪健康趋势
数据质量持续监控	每日	运维实施工程师	数据质量日报，异常及时处置
季度服务质量评审	每季度末	质量管理员	季度服务质量总结报告
知识库持续建设	持续	运维实施工程师	知识库条目累计≥50条
年度服务总结	2026年6月	运维项目经理	年度服务总结报告，梳理全年工作成果与改进方向
配合客户完成验收	2026年6月	运维项目经理	协助整理验收资料，签署服务验收单

6. 当前主要风险评估与建议

风险类型	风险描述	影响程度	应对措施	建议
人员变动风险	项目核心人员变动可能影响服务连续性	中	设置AB角，完善工作交接机制，留存完整工作文档	建议甲方指定对接人，确保人员变动的平稳过渡
数据量增长风险	业务增长导致数据量增加,可能影响清洗效率	低	定期评估系统性能，必要时进行服务器扩容和算法优化	建议甲方配合提供数据增长预测，便于提前规划
业务规则变更	引航业务规则变化可能导致清洗规则失效	中	建立规则变更管理流程，及时响应业务调整并更新规则	建议甲方业务变更时同步通知项目组，预留调整时间
设备老化风险	现有设备使用年限较长,存在故障隐患	中	加强设备巡检频次，建立备件库存，制定应急处置方案	建议甲方评估设备更新计划，降低故障停机风险

7. 结论与提请决策事项

7.1. 结论

截至本报告期末（2025年12月），天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目各项工作按计划顺利推进，具体成果如下：

- 服务部署与启动：**已完成项目启动、现状调研、监控平台部署等工作，建立了高效的沟通与协作机制，为项目后续推进奠定坚实基础。
- 数据清洗专项：**已完成七大数据域清洗规则开发、测试与上线，完成2025年1-6月历史数据全量清洗，数据质量KPI全面达标，数据准确性和完整性得到显著提升。
- 日常响应：**累计处理工单68个，工单关闭率98.5%，平均响应时间14分钟，平均解决时间2.3小时，客户满意度97.8分，均超额完成SLA要求。
- 系统优化与培训：**完成系统性能优化及客户培训，知识库建设稳步推进，有效提升了系统运行效率和客户团队的操作能力。

综上，项目整体进展符合预期，各项核心目标均已达成，具备进入下一阶段（常态化运行与监控、年度总结与验收）的全部条件。

7.2. 提请决策事项

- 确认本阶段工作成果：**请客户方审阅本报告，确认本阶段（2025年7月-12月）工作成果满足合同及《总体交付方案》要求。
- 确认下一阶段工作计划：**请客户方确认下一阶段（2026年1月-6月）的工作安排，以便项目组按计划推进常态化运行、质量监控及验收相关工作。
- 配合风险应对：**请客户方关注设备老化风险，建议客户内部评估设备更新计划，降低故障对业务的影响。
- 验收准备：**请客户方提前指定验收对接人，明确验收流程和标准，便于2026年6月顺利完成项目年度验收工作。